

Prof. Dr. Bilge Günsel.

Dr. M. Yasin Adıyaman

Yetiştirememeniz durumunda Ödevin SADECE! (e)-(h) şıklarını 12 Kasım akşamına kadar teslim edebilirsiniz!!!

MYZ307 Elektrik-Elektronik Mühendisleri için Makine Öğrenmesi

Ödev #2

1. Verilen **exercise3-manual.ipynb** rutinini kullanarak 2 sınıflı bir Bayes sınıflandırıcısı tasarlayarak aşağıda listelenen işlemleri yapınız ve sonuçlarınızı raporlayınız. (Exercise3-torch.ipynb ilgilenenlerin bakması için yüklenmiştir!).
 - a) (12 puan) Sınıflandırıcı eğitiminde kullanılmak üzere, 2 ayrı sınıftan gelen 2B öznitelik vektörlerini üretiniz. Ürettiğiniz veriyi cvs dosyalarında kaydediniz. Bu amaçla 2-B Gaussian dağılımlı verilerinin üretiminde kullanacağınız ortalama değer vektörlerini ve Kovaryans matrisini belirleyiniz ve raporlayınız. Parametreleri 2B Gauss dağılımları ÖRTÜŞECEK şekilde seçiniz!!
 - b) (13 puan) Perceptron kayıp fonksiyonunu ve eğitim-azalımı (gradient descent) optimizasyon algoritmasını kullanarak iteratif olarak sınıflandırıcı eğitimini gerçekleyiniz. Bu amaçla eğitimde kullanılacak -epoch- sayısı, öğrenme oranı (learning rate) ve gerek duyduğunuz diğer parametreleri belirleyiniz ve raporlayınız.
 - c) (10 puan) Sınıflandırıcı eğitimi sırasında elde edilen kayıp değerlerinin -epoch- sayısına bağlı değişimini çizdiriniz ve bu değişimi yorumlayınız.
 - d) (10 puan) Sınıflandırıcı eğitimi tamamlandıktan sonra elde edilen karar eğrisinin denklemini yazınız ve karar eğrisini çizdiriniz.
 - e) (10 puan) (a)'da kaydettiğiniz 2B veriyi kullanarak SINIF1 ve SINIF2 için ortalama değer vektörünü ve kovaryans matrisini hesaplayınız ve raporlayınız..
 - f) (15 puan) (d) de bulduğunuz karar eğrisini kullanarak (a)'da kaydettiğiniz 2B veriyi sınıflandırınız. TP, FP, FN, TN değerlerini belirleyerek karıştırma (confusion) matrisini hesaplayınız ve raporlayınız.
 - g) (10 puan) Karıştırma matrisini kullanarak her bir sınıf için Precision, Recall ve F1 metriklerini hesaplayınız.
 - h) (20 puan) Tasarladığınız sınıflandırıcının performansı yeterli midir? Değil ise öğrenme oranı parametresini ve -epoch- sayısını değiştirerek daha iyi bir performans elde edebilir misiniz? Deneyiniz ve raporlayınız.